Contents

1 L'invariant fondamental du vivant est son organisation **1**

2 Organisation:aspects interne et externe **2**

3 Organisation et apprentissage **4**

4 Le point de vue de la physique **5**

5 Physique statistique et corrélation **6**

6 Niveaux d'organisation **9**

7 Approche informationnelle de l'organisation **10**

8 Aspects clés de l'information **12**

9 Forme entropique classique **13**

10 Relationnisme de Rosen **15**

11 Systèmes faits de composants **16**

12 Critique des SDDS par Rosen **18**

13 Lecture relationnelle de la mécanique quantique **19**

14 Catégories et variations **21**

15 Conclusion **23**

Boris.saulnier@ens.fr - cybob10.free.fr - Cim du 7/7/05

1 L'invariant fondamental du vivant est son organisation

Varela, dans *Autonomie et connaissance*, pose, à la suite de Maturana, la cicularité auto-référentielle comme caractéristique essentielle des organismes vivants. L'invariant fondamental du système vivant est son **organisation** : elle se maintient par production incessante de la *clôture* qui la fait résister aux *perturbations* générées par le *milieu*. L'organisation du système vivant consiste ainsi en une forme particulière de causalité circulaire, que Varela appelle clôture opérationnelle, et qui peut être définie comme une concaténation de processus produisant les composants servant au maintien et à la reconduction de ces processus mêmes, ainsi qu'au maintien de l'organisation d'ensemble. Stewart remarque que, à la différence du feedback négatif de la cybernétique et systèmes dynamiques, où il y a homéostasie de certaines variables (cf la viabilité ou les modèles écologiques, où le but du jeu c'est que chaque variable reste dans un intervalle donné, il y a homéostasie à un autre niveau, celui de l'organisation elle-même.

C'est par la circularité des processus de production de leurs propres composants que les systèmes vivants se constituent en tant qu'entités et maintiennent leur *identité* concrète par-delà les perturbations générées par le milieu. C'est en effet l'organisme vivant lui-même qui se fabrique; ses tissus et organes sont le résultat d'un processus dynamique permanent de production par lequel les molécules qui les composent se renouvellent continuellement.

Et on peut en effet remarquer que pour la plupart des êtres vivants, entre un même individu pris à la naissance et à la porte de la mort, il n'y a, sur un plan strictement matériel, rien de commun : aucune des "entités" physico-chimiques présentes à l'origine n'est encore "là" à la mort de l'organisme. Pourtant, c'est bien "la même" unité vivante, et si l'on prend l'homme, il semble que ce soit bien le même soi, la même identité sensible qui soit à l'œuvre. L'invariant c'est donc ici l'**organisation**.

Ce processus de production circulaire qui spécifie l'unité concrète du vivant, Varela l'appelle l'*autopoièse* : le vivant se définit comme ce qui se produit (poïein) soi-même (autos) en permanence. Voici ce qu'en dit Varela dans *Autonomie et connaissance* :

> *Un système autopoïétique est organisé comme un réseau de processus de production qui (a) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits, et qui (b) constituent le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau.*

Et puis Varela indique le lien entre autopoîèse et organisation:

> *Il s'ensuit qu'une machine autopoïétique engendre et spécifie continuellement sa propre organisation. Elle accomplit ce processus incessant de remplacement de ses composants, parce qu'elle est continuellement soumise à des perturbations externes, et constamment forcée de compenser ces perturbations. Ainsi, une machine autopoïétique est un système homéostatique (ou, mieux encore, à relations stables) dont* ***l'invariant fondamental est sa propre organisation*** *(le réseau de relations qui la définit).(Varela, Autonomie et connaissance, p.45)*

Clairement, l'organisation est un pièce essentielle de l'approche varelienne du vivant. Et on l'autonomie du système vivant (le fait qu'il soit sa propre loi) est une conséquence de son organisation.

Mais la notion d'organisation n'implique pas une totale autonomie. Le vivant requière sans-doute plutôt un équilibre entre autonomie et allonomie.

2 Organisation:aspects interne et externe

Je m'intéresse maintenant au rapport interne/externe dans l'organisation. J'utilise le rapport étroit entre organisation et fonction, rapport que je justifierai plus tard avec Rosen.

Collier (Interactively open autonomy (>2004)) remarque qu'il y a traditionnellement deux approches distinctes de la fonction dans la littérature. D'un côté l'approche étiologique: l'origine de la fonction est dans la sélection. La fonction

de quelque chose est ce que fait cette chose, et c'est la sélection de cette action qui est cause (origine) de la fonction. Par exemple le coeur a survécu parce qu'il pompe le sang. Dawkins adopte ce point de vue. Du point de vue étiologique, la fonction est déterminée et imposée par des relations externes (selection FOR).

L'autre approche met l'accent sur l'aspect organisationnel de la fonction. La fonction d'une partie d'un système organisé est le rôle de cette partie dans l'organisation. Par exemple le coeur est fonctionnel parce qu'il joue le rôle d'une pompe dans le système sanguin, ce qui permet de transporter les nutriments et d'évacuer les déchets. C'est un point de vue internaliste: la fonction est produite de façon interne, et déterminée par des relations internes. [1]

Pour la discussion de ce problème, je penseà l'article de Mayr (Mayr E., Cause and effect in biology, Science 134 : 1501-1506), où il examine les causes de la migration de la fauvette. Si on considère qu'elle migre parce que son organisme réagit à la diminution de la durée des jours, ou à la baisse de température, on se concentre sur les causes "prochaines" de la migration. Mais les causes "lointaines" sont que l'évolution a programmé la fauvette pour répondre à des stimuli particuliers de son environnement (température, photopériodicité), et que l'animal risquerait de mourir de faim durant l'hiver s'il ne migrait pas.

Il y aurait donc en biologie une origine double de la "causalité". Une origine interne, liée à l'organisation, et une origine externe, relative à la viabilité de

[1] La littérature discute abondamment les avantages et désavantages des explications sélectionniste/externe et organisationnel/interne. Forces et faiblesses de l'explication étiologique:

- 1) La sélection détermine la "fonction propre" d'un trait, 2)la fonctionnalité est directement reliée à la causalité efficiente via le processus causal de sélection, 3)le mécanisme est simple, 4)la fonctionnalité implique essentiellement l'interaction
- 1)Le pb des exaptations. Exaptation est un mot créé par Gould et Vrba en 1982. Pour s'en tenir à la définition de Gould, le mot désigne "le choix, au temps actuel, d'utiliser à certaines fins des éléments initialement destinés à d'autres fonctions. Les écoinçons, terme d'architecture que Gould a transposé en biologie, sont une forme extrême d'exaptation dans la mesure où ils peuvent ne résulter en aucune manière de la sélection naturelle. Le meilleur exemple est sans doute celui de l'escargot, sujet fétiche de Gould. Certains groupes d'escargots ont choisi l'ombilic (un tube autour duquel s'enroule la coquille) comme chambre pour protéger leurs œufs. L'ombilic doit exister pour que la coquille puisse s'enrouler, mais il n'avait pas de fonction interne propre jusqu'à ce que quelques espèces le choisissent comme chambre à œufs. (cf également Oudeyer, l'auto-organisation de la parole) et préaptations. 2)Faiblesse de l'aspect téléologique sans design (???), 3)l'intégration de la fonction semble accidentelle, 4)explication trop simple pour rendre de la complexité bilogique, 5)Il est possible de détecter la fonctionnalité sans connaître l'histoire évolutive de l'organisme

Avantages et faiblesses de l'explication organisationnelle:

- 1)la nécessité de satisfaire la viabilité établit un lien directe entre la fonctionnalité et ses "buts", 2)la fonctionnalité apparaît comme holistique. Tout changement de fonctionnalité implique un changement d'organisation
- 1)Problème de l'œuf et de la poule: on a besoin de la fonction pour donner sens à l'organisation, mais la fonction de l'existence d'une organisation (il y a donc un aspect **imprédicatif** de la fonction), 3)Lien très faible entre l'organisation et son "implantation": la même fonction peut être réalisée par des structures et processus très différents. [**BS On rejoint là le problème de l'idéalité. Ce n'est pas étonnant, car on essaiera de montrer que l'idéalité du concept vient de l'autonomie relative du concept, vu comme partie d'une organisation**]. Une même fonction peut même réaliser les mêmes sorties à partir des mêmes entrées dans des organisations différentes 4)une conséquence du point précédent est que la relation entre causalité et organisation n'est pas clair, 5)l'organisation interne ne semble pas pertinente pour l'explication du lien fonctionnel input/output.

cette organisation, c'est-à-dire sa possibilité de maintien dans un environnement donné.

Parler d'autonomie, en biologie, reviendrait à se centrer sur l'aspect interne de l'organisation, tandis que l'hétéronomie reviendrait à considérer les aspects liés à l'environnement. Je dis donc ici qu'un système peut trouver sa loi de développement ou de fonctionnement en lui-même, mais non pas l'origine de cette loi (qu'on verra plutôt comme un produit de l'évolution), ni les conditions concrètes de sa mise en œuvre, qui dépendent des échanges avec l'environnement associés.

3 Organisation et apprentissage

Il y a un auteur, qui à la fois reconnaît l'importance de l'organisation, et son double caractère interne/externe. C'est Piaget. Plus précisément, l'organisation est pour Piaget une condition de possibilité de l'apprentssage, et en même temps le résultat de l'apprentissage (comme souvent en biologie il nous faut raisonner en termes de "co-constitution"').

Pour Piaget, la faculté d'apprentissage implique toujours l'existence d'une organisation interne du système qui apprend et qui connaît, grâce à une interaction réciproque entre son propre état de développement et les événements extérieurs produits par l'environnement. Au cours de cette interaction, ce qui va servir de stimulus est en quelque sorte choisi par l'organisme parmi d'autres possibles, un vue d'un type de réponses qui semblent préexister à ce choix et le déterminer. Et l'acquisition de la faculté de répondre au stimulus s'accompagne d'une modification de l'état d'organisation du système.

Piaget voit l'environnement comme une source d'accroissement de structure et d'organisation. Dans les termes de Piaget, l'*assimilation* est le processus selon lequel le système incorpore dans son organisation les perturbations, tandis que l'*accomodation* est le processus selon lequel le système change son **organisation** dynamique face aux perturbations. En conséquence, le comportement *approprié* d'une unité auto-organisée n'est pas le signe que cette unité possède une image fidèle du monde, mais que son activité interne est viable relativement aux perturbations issues de l'environnement. Ce comportement adapté est un co-produit stabilisé de l'histoire du couplage entre l'unité et de son environnement. La dynamique de l'unité comporte des attracteurs correspondant aux comportements propres de l'unité.

Enfin Piaget définit le passage du biologique au cognitif. Pour lui, le passage décisif d'un comportement organisé à la connaissance est réalisé quand le système parvient à rendre réversible ses opérations. Piaget parle de *schémes de réciprocité*: par exemple déplacer un objet puis le ramener à sa place. En parvenant à reproduire les situations, la connaissance parvient à construire des domaines d'invariance, à extraire des éléments itérables de stabilité. Les procédures cognitives d'assimilation-accomodation cherchent à atteindre l'invariance relativement aux circonstances locales ou individuelles. Et cette condition d'invariance est remplie en instanciant autant que possible les phénomènes irréversibles et non-reproductibles en schèmes de réciprocité. Les lois de prédiction sont alors obtenues comme produit dérivé des schèmes de réciprocité.

4 Le point de vue de la physique

Bon d'accord, l'organisation c'est important. Mais c'est quoi l'organisation !? Et puis n'a-t-on pas plutôt un problème d'AUTO-organisation, en biologie? En fait, si je parle d'abord d'"organisation", c'est parce que je pense que le concept mérite d'être élucidé en lui-même. Si il y a du "auto" en plus, ca voudra dire que l'organisation s'organise elle-même...

La naiveté et la simplicité des modeles constitués de quelques noeuds avec des fleches sensés représenter les "composants" et leurs influences réciproques, le tout en une causalité circulaire. (ex autopoiese, diagrammes cybernétiques, réseaux de régul)

Que nous dit la physique?

En physique, le terme d'*auto-organisation* désigne l'émergence spontanée et dynamique d'une structure spatiale, d'un rythme ou d'une structure se développant à la fois dans l'espace et dans le temps (structure spatiotemporelle), sous l'effet conjoint d'un apport extérieur d'énergie et des interactions à l'œuvre dans le système considéré. On a d'une part la notion d'organisation qui indique qu'on a un **tout qualitativement différent de chacune de ses parties**. D'autre part, le préfixe *auto* signifie que, dans un ensemble d'éléments en interaction, il peut apparaître des phénomènes collectifs, sans qu'il y ait besoin d'exécuter les instructions d'un programme, sans qu'il y ait besoin d'une préparation initiale ihomogène ni de conditions extérieures particulières biaisant les interactions ou la dynamique individuelle.

En plus du vivant, la notion s'applique également à la synchronisation d'oscillateurs couplés, aux ondes observées dans certains systèmes chimiques alimentés en continu, à l'apparition de motifs périodiques dans un liquide chauffé entre deux plaques (cellules de convection, dites cellules de *Bénard*), à la formation des dunes, des rivages, ou même des galaxies.

D'un point de vue théorique, les différentes approches de l'auto-organisation au cours du XXème siècle (automates de von Neumann, étude par Wiener de la communication et contrôle dans les systèmes vivants et artificiels, ondes chimiques de réaction-diffusion de Turing, structures dissipatives de Prigogine) ont montré l'importance des rétroactions, des non-linéarités et du caractère ouvert des systèmes pour qu'il apparaisse des formes stables et reproductibles, sans plan d'ensemble préétabli ni contrôle par un chef d'orchestre extérieur.

La physique statistique voit essentiellement l'auto-organisation en termes de diminution locale d'entropie, sans qu'il y ait violation du second principe de la thermodynamique, puisque la diminution d'entropie se fait aux dépends de la consommation d'énergie: une partie de l'énergie absorbée par les systèmes vivants permet le maintien dynamique de leur organisation. Selon cette conception, les systèmes auto-organisés sont hors d'équilibre, car parcourus de flux de matière et d'énergie: les structures disparaissent si on coupe les flux entrants. La structure peut nous apparaître stationnaire dans la mesure où le flus entrant compense le flux sortant.

Les structures non triviales résultent généralement de compétitions entre tendances contradictoires: par exemple une amplification locale (instabilité) contrebalancée par un mécanisme d'inhibition plus global. Typiquement, une fluctuation amorce une brisure de symétrie qui est ensuite amplifiée par les non linéarités, puis stabilisée par un mécanisme de rétroaction. Cette brisure de symétrie se manifeste par l'apparition de formes spatiales ou de rythmes.

Les interactions, nécessairement non linéaires, peuvent être à courte portée et présenter une composante aléatoire. Ces principes communs conduisent à proposer des modèles très similaires dans des domaines très différents et à des échelles différentes.

La relaxation peut également avoir un aspect d'auto-organisation, mais dans un sens alors plus faible. Dans le cas des conformations d'une protéine par exemple, l'énergie des différents états dessine un paysage, avec des cols et des vallées. Le système peut évoluer spontanément vers une situation plus ordonnée, à condition que le coût entropique du surcroît d'ordre puisse être compensé énergétiquement. Le bruit, en permettant de frahcir les barrières énergétiques, permet d'explorer plus d'états possibles.

Une propriété attendue des structures auto-organisées est la sensibilité aux variations de paramètres des interactions. En outre on qualifie d'état critique la situation présentant des fluctuations à toutes les échelles de temps et d'espace, situation qui se manifeste par une divergence des longueurs ou temps de corrélation: il n'est plus possible alors d'étudier le phénomène à une échelle donnée, indépendamment du rapport entre les échelles.

La notion de stabilité est également essentielle. On distingue d'une part la sensibilité aux conditions initiales. Et d'autre part la stabilité structurelle, qui est la sensibilité aux variations des paramètres et aux modifications des règles de contruction et d'évolution à l'œuvre dans le système. L'étude de la stabilité structurelle indique si le phénomène est robuste, et indique s'il peu ou au contraire très probable que le phénomène apparaisse.

Quant à l'information génétique, le physicien la voit, via les protéines exprimées, au niveau des interactions moléculaires (acides nucléiques/protéines ou protéines/protéines), des réactions chimiques (catalyse enzymatique) et des mouvements microscopiques (protéines motrices). Le physicien cherche alors à comprendre comment, au niveau moléculaire, cette information est relayée, amplifiée, stabilisée.

On retiendra :

- l'idée d'un tout et de parties, et d'un tout qualitativement différent de ses parties
- L'idée de rétroaction, c'est-à-dire l'idée d'une circularité de la causalité
- un fonctionnement thermodynamique qui si le système était isolé irait à l'encontre du second principe de la thermodynamique
- L'idée que l'organisation est affaire de rapport entre le local et le global, et affaire d'échelles.
- Le rôle de la notion de corrélation

Le rapport local/global est essentiel. S'il n'existe pas, les "parties" ne sont que des systèmes isolés. Et certainement pas un tout. La notion de corrélation, et corrélation à travers les échelles, est essentielle.

5 Physique statistique et corrélation

J'essaye de comprendre comment la physique traite les corrélations.

Historiquement Maxwell développe une théorie atomiste de la matière. Il s'intéresse au mouvement d'un ensemble de billes parfaitement élastique. Le premier il propose ce qui deviendra la distribution de Maxwell-Boltzmann. Les corrélations sont représentées par les forces newtoniennes entre les billes. Difficile dans ce cadre de comprendre comment est possible une "organisation", comment à un instant donné peut se mettre en place un rapport du local au global.

Puis Boltzmann montre que le problème de la détermination des nouvelles vitesses d'un ensemble de points matériels après collision se ramène à un problème de transformation de coordonnées. Se produit alors un changement de représentation essentiel: l'espace des phases est amené à jouer un rôle très important.

C'est alors qu'est amorcé le traitement statistique du système. Grosso modo, l'idée est qu'à la fois on ne peut pas suivre indépendamment chaque molécule, et puis qu'on ne veut pas. On s'intéresse alors à la probabilité que le système se trouve dans une portion donnée de l'espace des phases. Par exemple la distribution de Maxwell-Gibbs permet de calculer, pour un point donné de l'espace des phases, en fonction de l'halmitonien du système en ce point, la mesure de probabilité de ce point.

$$m(N, \beta, [z]) = \frac{1}{Z(n, \beta)} e^{-\beta H(N,[z])} \tag{5.0.1}$$

où $\beta = 1/k_B T$ est la température inverse (k_B étant la constante de Boltzmann) et $Z(N, \beta) = \sum_{[z] \in \epsilon_N} e^{-\beta H(N,[z])}$ le facteur de normalisation, aussi appelé *fonction de partition* du système S.

La fonction de partition permet de calculer les moyennes de toute fonction d'état. Par exemple:

- L'énergie libre $F(N, \beta) = -\frac{\log Z(N,\beta)}{\beta}$,
- L'énergie interne $U(N, \beta) =< H >= -\frac{\partial \log Z(N,\beta)}{\partial \beta}$,
- L'entropie $S(N, \beta) = \frac{U-F}{T} = -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta}(\frac{\log Z(N,\beta)}{\beta})$.

La phys stat se construit donc en lien avec d'une part la mécanique newtonienne, et en particulier son expression hamiltonienne, et d'autre part la thermodynamique.

Cependant, dès le départ la question de l'irrevesibilité est une épine dans le pied de la théorie (épine qui semble n'en être pas vraiment sortie compte tenu de la virulence des débats. Et cf au départ les mots durs de Poincaré envers Boltzmann).

Boltzmann se demande comment un système arrive à l'équilibre. Il introduit alors l'*hypothèse sur le nombre de collisions*[2]: si v_1 et v_2 sont les vitesses de edux molécules prises au hsard dans un échantillon, alors $p(v_1, v_2) = p(v_1)p(v_2)$. A partir de cette hypothèse, Boltzmann montre que $H = \int f \log f$ est toujours décroissante si f n'est pas la distribution de Maxwell-Boltzmann (c'est le théorème H de Boltzmann). Boltzmann identifie $-H$ à l'entropie S définie par Clausius en 1865, identification valable unqiuement à l'équilibre, puisque

[2] *Stoβzahlansatz*

l'entropie de Clausius est définie à l'équilibre. Boltzmann pensait avoir montré ce résultat en toute généralité. Mais en réalité il dépend fortement de l'hypothèse d'indépendance des vitesses. Or cette hypothèse d'indépendance va contre le principe de conservation de l'énergie qui a pour conséquence que les vitesses sont nécessairement dépendantes les unes des autres. Selon ce point de vue, la méacanique statistique deviendrait en partie incompatible avec la mécanique newtonienne, en adoptant un caractère intrinsèquement statistique. La solution au paradoxe de l'irréversibilité consister alors à asseoir définitivement la mécanique statistique sur des principes statistiques, sans plus se préoccuper du conflit avec la mécanique newtonienne.

La question de l'irréversibilité est immense (je ne vais pas la traiter ici en deux paragraphes !)

Cependant, on peut dire qu'il existe aujourd'hui une interprétation dominante.

L'approche par les modèles stochastiques [l'équation maîtresse est l'un des modèles les plus courants d'évolutino stochatique] abandonne complètement l'idée de fonder, même partiellement, la mécanique statistique sur la mécanique newtonienne. Essayons de justifier ce type d'approche. Pour [Lebowitz, Presutti, Spohn 1988], les modèles stochastiques réussissent à reproduire les caractéristiques essentielles de la transition des évolutions microscopiques aux évolutions macroscopiques dans les systèmes physiques réels. Ce fait est, selon les auteurs, une conséquence de l'existence d'échelles spatiales et temporelles très différentes aux niveaux microscopique et macroscopique, et de caractéristiques très générales de la dynamique microscopique, comme la *localité* (entre deux événement corrélés, il y a toujours une séquence causale d'événements qui ont lieu en des points contigues de l'espace et en des moments contigus du temps), ou encore k'additivité des interactions, et les lois de conservation qui en résultent.

Selon ce point de vue, une équation déterministe de l'hydrodynamique, comme celle de Navier-Stokes, correspond à la loi des grands nombres. Les lois de l'hydrodynamique *émergent* ainsi avec une probabilité qui tend vers 1 quand le rapport des échelles tend vers 0 (échelles infiniment séparées).

Le cadre stochastique adopte une représentation autonome des deux échelles de description, puis établit une corresponadance entre ces échelles. Cette autonomie des échelles permet de ne pas avoir besoin de recourir à des propriétés comme le mélange ou l'ergodicité pour étudier les phénomènes thermodynamiques ou hydrodynamiques dans le cadre de la mécanique statistique. L'autonomie des échelles permet également de remplacer avantageusement une dynamique newtonienne ou partiellement newtonienne par une dynamique stochastique, puisque ce ne sont pas les propriétés de la dynamique en tant que telles qui sont pertinentes, mais le nombre immense de variables microscopiques en jeu qui permet l'application de la loi des grands nombres.

Arrivé à ce stade on a une vision possible de la séparation du système en échelles autonomes. Mais cela ne nous donne toujours pas le rapport local/global dont on a besoin pour comprendre la notion d'organisation.

On a ensuite la notion de criticité.

On observe le système en fonction des variations d'un paramètre de contrôle K. La criticité résulte, pour un valeur K_c de K dite critique des phénomènes suivants:

- Des inhomogénéités à grande échelle,

- Des fluctuations statistiques qui ne peuvent plus être négligées,
- Des perturbations locales génèrent des perturbations à longue distance pendants un temps long,
- Des quantités thermodynamiques divergent en K_c.

La divergence d'une quantité thermodynamique$x(K) = \lim_{N\to\infty} \frac{X(N,K)}{N}$ pour une valeur K_c de K révèle des contributions non-additives fortes dans $X(N,K)$, dont l'origine se trouve dans des effets de corrélation à toutes les échelles. En conséquence, dans ce cas, le système ne peut plus être séparé en cellules décorélées de taille finie: il y a divergence de la longueur de corrélation.

Epuise-t-on là le rapport local/global? [RQ encore bcp de travail à faire. Notamment comprendre chez Ruelle [3]]

6 Niveaux d'organisation

Les niveaux de la physique épuisent-ils l'organisation?

Pour Francis:

> *c'est la pertinence de l'autonomie de différents niveaux d'organisation au sein du même objet biologique qui induit en partie les controverses sur la prévalence conceptuelle de certains d'entre eux et des sous-disciplines qui s'y rapportent : biologie cellulaire, biologie du développement, biologie moléculaire, anatomo-physiologie, sous disciplines dont on peut estimer qu'elles mobilisent implicitement des points de vue formels assez différents (topologique, métrique, logique, conceptuel).*

Dès lors, s'interroger sur l'autonomie ou l'hétéronomie (épistémique) de telle ou telle approche par rapport à telle ou telle autre revient, partiellement du moins, à s'interroger sur l'articulation effective entre les niveaux d'organisation auxquels ces approches peuvent se rapporter.

Dire autonomie c'est, en l'occurrence, parvenir à dégager, pour ce qui participe d'un niveau donné, ses lois propres de fonctionnement. Par exemple, au niveau des organes physiologiques, pour un coeur, l'horloge qui gouverne ses

[3]Selon Ruelle, il y a un aspect arbitraire dans le choix de $L, (\Omega_x)_{x\in L}, (\overline{\Omega}_\Lambda)_{\Lambda\in\mathcal{F}}$ et des interactions Φ. Une façon d'être moins arbitraire est d'introduire une notion d'isomorphisme entre *systèmes de treillis* $\big(L, (\Omega_x)_{x\in L}, (\overline{\Omega}_\Lambda)_{\Lambda\in\mathcal{F}}\big)$, et en associant à chaque interaction un *système de probabilités conditionnelles.* On peut définir non seulement des isomorphismes de systèmes de treillis, mais également des morphismes. Ces morphismes transportent les systèmes de probabilité conditionnelles de façon contravariante, ainsi que les états de Gibbs.

Selon Ruelle [**?**, p.31], il y a un intérêt à considérer, dans le formalisme thermodynamique, des systèmes de probabilité conditionnelles, plutôt que des interactions, d'une part parce qu'elle sont *a priori* plus générales, et d'autre part elles ont un meilleur comportement sous l'action de morphismes. Si F est un morphisme entre deux espaces de configurations, introduit dans le but de voir comment il agit sur les interactions et les états de Gibbs, alors l'image F^* d'un système de probabilités conditionnelles est définie de façon unique, alors que ce n'est pas le cas pour une interaction. De plus, les morphismes agissent fonctoriellement sur un système de probabilités conditionnelles, dans le sens où $(F \circ F')^* = F'^* F^*$ et I^* est l'identité si I est le morphisme identité. Cependant, pour Ruelle, les systèmes de probabilité conditionnelle ne sont pas toujours des objets naturels à considérer, notamment parce qu'elles ne permettent pas de définir la pression quand il y a invariance sous translation. Et il peut toujours être *pratique* d'avoir des interactions à sa disposition.

battements et la fréquence de ces battements, ainsi que le plan morphologique général (c'est à dire indépendamment des variabilités interspécifiques, dès lors que l'organe existe) qui lui permet de remplir sa fonction. De même pour le poumon et la respiration; ou encore, à un autre niveau, pour les horloges biologiques qui gouvernent les fonctionnement cellulaires.

Dire dépendance, c'est référer à la nécessité d'un substrat qui réunit et offre les conditions de ces fonctionnements. Par exemple l'apport d'oxygène sans lequel les fonctions ne peuvent être assurées; ou encore l'organisation d'un système nerveux, etc. . En cela, et par delà toute considération relative à l'environnement externe dans lequel est située l'entité biologique globale prise en compte, le substrat apparaît à la fois comme la réunion des niveaux inférieurs, matériellement déterminés, et des niveaux supérieurs qui globalisent et régissent les régulations qui pilotent informativement les fonctionnements tout en les rendant possibles.

Les niveaux d'organisation ne sont pas de simples changements d'échelles qui permettraient par exemple de discerner des détails qui resteraient inaccessibles à une autre échelle. Ce ne sont pas non plus seulement des degrés d'analyse dans une démarche strictement réductionniste où des interactions d'un degré donné se comprendraient en termes de moyennes statistiques d'interactions plus fines à un degré moins élevé; ni la juxtaposition d'imbrications plus ou moins interagissantes de tels degrés appartenant à des structures séparées et autonomes. Il s'agit bien plutôt de niveaux de régulation et d'intégration par quoi des parties contribuent à un tout à travers les fonctions qu'elles y remplissent et qui, en retour, voient leur existence et leur fonctionnement conditionnés par la subsistance de ce tout auquel elles participent.

7 Approche informationnelle de l'organisation

J'en viens maintenant à la notion d'information, qui à partir de Shannon, a connu un grand succès. Je trouve chez Rothstein un exemple clair de ce succès, qui chez Rothstein comme bien d'autres conduit même à une redéfinition de la physique en termes d'information. Pour Rothstein, information et organisation sont les concepts nécessaires et suffisants de la physique.

Pour lui, de même que information et entropie sont indissociables des opérations de mesure, qui sont à la base de la constitution de la science physique, de même l'organisation est indissociable des opérations par lesquelles les résultats des mesures sont mis en rapport les uns avec les autres. Rothstein définit l'organisation comme la conséquence d'interactions et de contraintes entre les éléments d'un système, qui ont pour conséquence de réduire l'indépendance de ces éléments. Selon Rothstein:

> *Le point essentiel est que chaque élément a un ensemble d'alternatives qui lui est associé, et que les choix dans chaque ensemble ne sont pas indépendants de ceux effectués dans les autres. On définit la condition d'organisation nulle pour un ensemble d'éléments, comme la situation caractérisée par l'indépendance des différents choix. On forme ensuite un ensemble appelé l'ensemble des complexions, qui consiste en l'ensemble des nombreux choix possibles, tels que une seule des alternatives possibles est associée avec chaque élément.*

L'entropie de l'ensemble des complexions pour le cas d'organisation nulle, est simplement la somme des entropies associées aux ensembles particuliers d'alternatives. Si les contraintes et les organisations qui constituent l'organisation sont en opération, l'ensemble des complexions est alors plus restreint. On définit alors la quantité d'organisation comme la réduction d'entropie, par rapport à l'état d'organisation nulle, de l'ensemble des complexions, calculé en tenant compte de toutes les contraintes et interactions en opération. L'organisation est simplement la valeur informationnelle d'un ensemble de contraintes ou corrélations (Rothstein 1962 Information and organization as the language of the operational viewpoint, cité par [?, p.234]).

Compte-tenu de ma préoccupation pour la notion de relation, je précise également que Rothstein considère l'information et l'entropie comme des grandeurs opérationnelles, c'est-à-dire qui ne sont le propre ni du système lui-même, ni de l'observateur, mais celui des opérations de mesure grâce auxquelles l'observateur prend connaissance du système. Il y a donc un aspect relationnel de l'opérationnalisme au sens de Rothstein (c'est la relation entre le système et l'observateur qui est *objet* de connaissance). De même l'organisation est opérationnelle, puisqu'elle est le propre, non des opérations de mesure, mais des opérations par lesquelles les lois sont établies, sous forme de corrélations entre opérations de mesure. Selon Rothstein :

Par la mesure, nous obtenons de l'information à propos du monde, et grâce aux lois, nous mettons de l'ordre dans des observations qui, autrement, resteraient chaotiques: les mesures amènent les données brutes de l'expérience. La théorie ou les lois l'organisent en un monde cohérent.

Pour Rothstein, **information** et **organisation** son les concepts suffisants et nécessaires, en l'absence desquels une physique est inconcevable, tandis que d'autres concepts, comme ceux qui oncernent la nature de l'espace et du temps, ne font qu'admettre des hypothèses physiques particulières. Information et organisation formalisent les *opérations* de mesure et d'établissement des lois.

En termes informationnels, l'organisation est tout simplement une situation de non-indépendance, au sens de l'indépendance des variables aléatoires. C'est le cas dans la vision de l'organisation chez Atlan, chez Ricard, ou chez Tononi. Et l'organisation doit se trouver à mi-chemin entre indépendance totale des variables, et dépendance totale (entre le cristal et la fumée)[4].

[4] Tout d'abord, soit Y une **variable aléatoire** de **distribution** F: $F(y) = \Pr(Y \leq y)$. Si la dérivée de F, notée f, est définie, et que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) = 1$, alors on appelle f la **densité de probabilité** de F. On peut de même définir les distributions jointes et densités jointes de deux variables aléatoires X et Y: $F_{xy}(x,y) = \Pr(X \leq x, Y \leq y)$ et $f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$ (avec $\iint f(x,y)dxdy = 1$).

On définit également les **distributions et densités marginales**, à partir des distributions et densités jointes: $F(x) = F_{xy}(X,\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{x} f(\xi,y)d\xi dy$ et $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{xy}(x,y)dy$.

L'**entropie** d'une variable aléatoire X de densité f est donnée par: $H(X) = H(F_X) = \int f(x)\log f(x)dx$. Etant donné la **distribution conditionnelle**: $F_y(y|X \leq x = \frac{F_{xy}(x,y)}{F_x(x)}$, l'**information mutuelle** entre deux variables aléatoires de densité jointe $f(x,y)$ est donnée

8 Aspects clés de l'information

Il y a selon moi deux aspects clés de l'information. La notion de jointure, et la notion de valuation entropique.

C'est Chris Hillman qui propose une approche formelle de l'information à partir d'un certain nombre de propriétés formelles partagées par les différentes sortes d'entropies. Pour parler d'information, au-delà de l'entropie d'objet individuels (par exemple l'entropie d'un recouvrement, l'entropie d'une partition, l'entropie d'un système dynamique, l'entropie d'un système en mécanique statistique...) il définit les entropies jointes, conditionnelles, d'interaction de paires de systèmes.

L'entropie jointe $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$ de $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ peut être interprétée comme l'ensemble des alternatives possibles pour $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ pris ensemble. L'entropie conditionnelle $H(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ de $\mathcal{A}$ sachant $\mathcal{B}$ mesure les possibilités laissées à $\mathcal{A}$ une fois qu'une alternative est fixée dans $\mathcal{B}$. Enfin l'entropie d'interaction $I(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ mesure la diminution des alternatives pour $\mathcal{A}$ lorsqu'une alternative est fixée dans $\mathcal{B}$ ainsi que la diminution des possibilités dans $\mathcal{B}$ si un choix est fixé dans $\mathcal{A}$ (ces deux quantités sont égales, on parle de symétrie causale).

Définition 8.0.1. Un (***joinset) $(\Omega, \vee)$ est la donnée d'un ensemble Ω d'éléments notés $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ etc., et d'une opération $\vee$ appelé (***join), et ayant les propriétés suivantes :

1. Associativité : $(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C} = \mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$.
2. Commutativité : $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} = \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$.
3. Idempotence : $\mathcal{A} \vee \mathcal{A} = \mathcal{A}$.
4. Elément Zéro : il existe $\mathcal{Z}$ tel que pour tout $\mathcal{A}$ on a $\mathcal{A} \vee \mathcal{Z} = \mathcal{A}$.

On interprète les éléments de Ω comme des ensembles d'événements possibles. Si $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \Omega$, alors $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ représente le mélange des possibilités pour $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ pris ensemble. Le (***joinset) $(\Omega, \vee)$ est un poset pour l'ordre $\leq$ défini par $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ si $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} = \mathcal{B}$. L'interprétation de $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ est que le choix d'une possibilité dans $\mathcal{B}$ fixe une unique possibilité dans $\mathcal{A}$.

Définition 8.0.2 (Entropie)**.** Soit $(\Omega, \vee)$ un (***joinset). Une fonction $H : \Omega \to \mathbb{R}$ est une (***entropy valuation(évaluation entropique)) si elle vérifie les propriétés suivantes

1. Axiome de positivité : pour tout $\mathcal{A} \in \Omega, H(\mathcal{A}) \geq 0$, avec égalité si $\mathcal{A} = \mathcal{Z}$.

---

par: $I(X,Y) = \int f(x,y) \log \frac{f(x,y)}{f(x)f(y)} dxdy$.

Toutes ces définitions sont généralisables au cas de n variables, à partir de la donnée de la distribution jointe $F(x_1, \ldots, x_n) = \Pr(X_1 \leq x-1, \ldots, X_n \leq x_n)$. Par exemple la distribution de quatre variables aléatoires nous donne la distribution marginale de deux d'entre elles: $F(x_1, x_3) = F(x_1, \infty, x_3, \infty)$.

Cas des **variables indépendantes**: $F_{xy}(x,y) = F_x(x)F_y(y)$, $f_y(y|x) = f_y(y)$. Et on peut intégrer indépendamment les densités:

$$\int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} f_{xy}(x,y) dxdy = (\int_{x_1}^{x_2} f_x(x)dx)(\int_{y_1}^{y_2} f_y(y)dy)$$

2. Axiome de monotonicité : si $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ alors $H(\mathcal{A}) \leq H(\mathcal{B})$.
3. Axiome de contractivité : si $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ alors pour tout $\mathcal{C}$, $H(\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) - H(\mathcal{A} \vee \mathcal{C}) \leq H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{A})$.

$H(\mathcal{A})$ est appelée l' entropie de $\mathcal{A}$ et $H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) - H(\mathcal{B})$ est l' entropie conditionnelle de $\mathcal{A}$ sachant $\mathcal{B}$.

Proposition 8.0.3. *L'entropie topologique, l'entropie en théorie ergodique, l'entropie en mécanique statistique, l'entropie de Galois sont des évaluations entropiques.*

[5]

9 Forme entropique classique

Compte-tenu de ce qui précède, on peut dans le cas probabiliste classique, retrouver l'expression de l'entropie en $-p \log p$.

---

[5] Principales propriétés d'une évaluation entropique:

1. Règle du quotient : $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}/\mathcal{C}) = H(\mathcal{A}/\mathcal{C}) + H(\mathcal{B}/\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$.
2. Entropie d'interaction : $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) - H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{B}/\mathcal{A})$.
3. Propriétés d'ordre : si $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$ alors $H(\mathcal{A}/\mathcal{C}) \leq H(\mathcal{B}/\mathcal{C})$ et $H(\mathcal{C}/\mathcal{A}) \geq H(\mathcal{C}/\mathcal{B})$.
4. Redondance : $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}/\mathcal{A} \vee \mathcal{C}) = H(\mathcal{B}/\mathcal{A} \vee \mathcal{C})$.
5. Sous-additivité : $H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}/\mathcal{C}) \leq H(\mathcal{A}/\mathcal{C}) + H(\mathcal{B}/\mathcal{C})$.
6. Relation de dépendance : $\mathcal{A}$ dépend de $\mathcal{B}$, noté $\mathcal{A} \ll \mathcal{B}$, si $H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = 0$. Si $\mathcal{A}_1 \ll \mathcal{B}_1$ et $\mathcal{A}_2 \ll \mathcal{B}_2$ alors $\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2 \ll \mathcal{B}_1 \vee \mathcal{B}_2$.
7. Classes de co-dépendance : on note $\mathcal{A} \approx \mathcal{B}$ si $\mathcal{A} \ll \mathcal{B}$et $\mathcal{B} \ll \mathcal{A}$. $\approx$ est une relation d'équivalence respectée par $\vee$.
8. Si $\mathcal{A} \approx \mathcal{B}$ alors $H(\mathcal{A}) = H(\mathcal{B})$.
9. Si $\mathcal{A}_1 \approx \mathcal{B}_1$ et $\mathcal{A}_2 \approx \mathcal{B}_2$ alors $\mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2 \approx \mathcal{B}_1 \approx \mathcal{B}_2$. On peut donc considérer le quotient de Ω par $\approx$, et H définit bien une évaluation entropique sur les classes d'équivalence ainsi formées.
10. Distance entropique : $D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) + H(\mathcal{B}/\mathcal{A})$. Cette distance est positive, symétrique et satisfait l'inégalité triangulaire.
11. Chaîne : Si $\mathcal{A} \ll \mathcal{B} \ll \mathcal{C}$ alors $D(\mathcal{A}, \mathcal{C}) = D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) + D(\mathcal{B}, \mathcal{C})$.
12. Propriété du lambda : $D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = D(\mathcal{A}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) + D(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}, \mathcal{B})$.
13. Lemme du diamant : si $\mathcal{E} \ll \mathcal{A}, \mathcal{B}$ alors $D(\mathcal{E}, \mathcal{A}) \leq D(\mathcal{B}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B})$ et $D(\mathcal{E}, \mathcal{B}) \leq D(\mathcal{A}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B})$. De plus
$$D(\mathcal{E}, \mathcal{A}) + D(\mathcal{A}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = D(\mathcal{E}, \mathcal{B}) + D(\mathcal{B}, \mathcal{A} \vee \mathcal{B}).$$
14. Critères de dépendance : $\mathcal{A} \ll \mathcal{B} \Leftrightarrow H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = 0 \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{B}/\mathcal{A})$.
15. Critère de co-dépendance : $\mathcal{A} \approx \mathcal{B} \Leftrightarrow H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{B}/\mathcal{A}) = 0 \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) = H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = 0$.
16. Critère d'indépendance : $I(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = 0 \Leftrightarrow H(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) \Leftrightarrow H(\mathcal{B}/\mathcal{A}) = H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B}) \Leftrightarrow H(\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) = D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \Leftrightarrow D(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = H(\mathcal{A}) + H(\mathcal{B})$.
17. Si $\mathcal{A} \ll \mathcal{B}$ alors $I(\mathcal{A}, \mathcal{C}) \leq I(\mathcal{B}, \mathcal{C})$.
18. $D(\mathcal{B} \vee \mathcal{A}, \mathcal{C} \vee \mathcal{A}) \leq D(\mathcal{B}, \mathcal{C})$.
19. Lipschitz continuité : $|H(\mathcal{A}) - H(\mathcal{B})| \leq D(\mathcal{A}, \mathcal{B})$.

Dans l'article de 1948, Shannon considère une source d'information discrète, qu'il représente par un processus de Markov. Il cherche une quantité qui mesure, "d'une certaine façon", combien d'information est produite par la source, ou plus précisément à quel débit l'information est produite. Il se donne un ensemble de n événements dont les probabilités d'apparition sont $p_1, p_2, ..., p_n$. Si $H(p_1, p_2, ..., p_n)$ est une fonction qui mesure l'incertitude quant à "sortie" d'un événement particulier, alors Shannon attend de H les propriétés suivantes :

1. H est une fonction continue des p_i.
2. Si tous les p_i sont égaux, $p_i = 1/n$, alors H est une fonction monotone croissante de n, car dans le cas d'événements équiprobables, il y a plus de choix, ou plus d'incertitude, lorsque le nombre d'événements possibles augmente.
3. Un choix peut-être réparti en sous-choix et dans ce cas l'entropie "totale" est la somme pondérée des "sous-entropies". Par exemple

$$H(1/2, 1/3, 1/6) = H(1/2, 1/2) + 1/2H(2/3, 1/3).$$

Plus formellement $H(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) = H(\mathcal{P}) + H(\mathcal{Q}/\mathcal{P})$ où $H(\mathcal{P}/\mathcal{Q})$ est définie comme dans l'équation **??**.

Théorème 9.0.4. *La fonction H satisfaisant les conditions (1) à (3) ci-dessus est de la forme*

$$H = -K \sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i.$$

[6]

[6] Preuve : Soit $A(n) = H(1/n, ..., 1/n)$. D'après la condition (3) un choix parmi s^m possibilités équiprobables en m choix parmi s possibilités équiprobables, donc $A(s^m) = mA(s)$. De même $A(t^n) = nA(t)$. On choisit n arbitrairement grand et m tels que $s^m \leq t^n \leq s^{m+1}$. En prenant les logarithmes et en divisant par $n \log s$ on a

$$\frac{m}{n} \leq \frac{\log t}{\log s} \leq \frac{m}{n} + \frac{1}{n} \text{ ou } \left| \frac{m}{n} - \frac{\log t}{\log s} \right| < \varepsilon.$$

où ε est arbitrairement petit. Puis par monotonicité de $A(n)$ on a $A(s^m) \leq A(t^n) \leq A(s^{m+1})$ ou encore $mA(s) \leq nA(t) \leq (m+1)A(s)$. En divisant par $nA(s)$ on a

$$\frac{m}{n} \leq \frac{A(t)}{A(s)} \leq \frac{m}{n} + \frac{1}{n} \text{ ou } \left| \frac{m}{n} - \frac{A(t)}{A(s)} \right| < \varepsilon$$

.

Et donc $\left| \frac{A(t)}{A(s)} - \frac{\log t}{\log s} \right| < 2\varepsilon$ d'où $A(t) = K \log t$ où K doit être positif pour satisfaire (2). Puis on suppose qu'on a un choix parmi n possibilités ayant les probabilités rationnelles $p_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$ où les n_i sont entiers. Un choix parmi $\sum n_i$ possibilités peut être réparti en un choix parmi n possibilités de probabilités $p_1, ..., p_n$ et, une fois i choisi, un choix parmi n_i possibilités équiprobables. D'après la condition (3) les deux méthodes de calcul donnent la même entropie, c'est-à-dire

$$K \log \sum n_i = H(p_1, ..., p_n) + K \sum p_i \log n_i.$$

Soit

$$H = -K \sum p_i \frac{n_i}{\sum n_i} = -K \sum p_i \log p_i.$$

Enfin, si les p_i sont irrationnels, on peut les approcher par des rationnels et le résultat reste valable du fait de l'hypothèse de continuité (1).

On peut interpréter les conditions du théorème précédent de la façon suivante. (2) signifie que les expériences dont les résultats ont le plus d'incertitude sont celles qui ont des résultats équiprobables. (3) dit que l'information acquise en réalisant les expériences $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ est égale à celle acquise en réalisant $\mathcal{Q}$ plus l'information acquise en réalisant $\mathcal{P}$ tout en sachant que $\mathcal{Q}$ a été réalisée.

10 Relationnisme de Rosen

Je laisse maintenant de côté l'information, pour revenir à la notion d'organisation. J'ai déjà parlé de Varela et Piaget. Mais Rosen a également mis la notion d'organisation au centre de ses propriétés.

La vision physique de l'organisation, en termes d'écart par rapport à l'homogénéité, et en termes de distance à l'équilibre, ne satisfait pas Rosen. Selon Rosen, c'est la notion de fonction qui compte pour définir l'organisation, notion longtemps restée douteuse, car porteuse d'une finalité inhérente (comme le souligne Atlan, le problème avec la finalité c'est qu'elle inverse temporellement la causalité, ce qui est très gênant. Comment un résultat,par ex la survie, pourrait-il être cause d'une activité, par ex pomper le sang).

Selon Rosen, pour objectiver la fonction, il faut se donner un système composé de parties se comportant différemment les unes des autres. La fonction d'une partie est alors définie par la différence de comportement induite lorsqu'on supprime cette partie. Rosen appelle alors composant toute partie du système à laquelle on peut assigner une fonction. Remarquons qu'on a donc une co-constitution simultanée de la fonction et du composant. Remarquons également que se pose à ce niveau une question épineuse : qu'est-ce qu'on entend par *comportement* ? Et on peut se demander également si la *différence de comportement* dépend des capacités de l'observateur?

Pour Rosen, le concept de fonction, d'un point de vue formel, fait partie de ce qu'il appelle la théorie de la stabilité, au sens où on compare une situation non perturbée, et une situation issue d'une perturbation de la première (dans l'équipe CIM on parle d'analyse différentielle). Un composant est défini par la différence entre deux systèmes, tandis que la fonction est définie par une différence de comportements. En première analyse, on peut dire que le composant est défini en termes d'une statique, alors que la fonction est définie en termes d'une dynamique. Un aspect important est que le comportement (la dynamique) ne vient pas après le système (la statique), mais qu'on a une co-constitution des deux aspects : co-constitution de la statique, et de la dynamique.

La théorie relationnelle des systèmes de Rosen consiste à analyser les systèmes en termes de composants, à analyser les relations entre composants et les relations entre les composants et le système en tant qu'un Tout. Et deux systèmes naturel pourront être dits analogues s'ils partagent un même plan d'organisation (bauplan), même si dans le détail de leur description physique ces deux systèmes sont différents.

Comme on l'a vu, la notion de composant dépend de celle de fonction. Le composant est lié au système dont il fait partie. Si on isole le composant, et qu'on le considère seul pour lui-même, il perd sa fonction. C'est un aspect essentiel du relationnisme : un composant ne peut pas être défini par lui-même, ça n'a pas de sens.

Rosen en déduit qu'une description fonctionnelle est donc contingente, et

pas absolue, car la description d'une unité fonctionnelle implique des aspects extérieurs à l'unité elle-même. Dans le cadre newtonien, au contraire, une particule (unité d'analyse structurale) n'acquière pas de propriété nouvelle en étant associée à une famille plus grande de telles unités. Selon Rosen, une conséquence de ce fait est que le cadre newtonien ne permet pas l'émergence, ou l'apparition de la nouveauté. Tout au plus on peut imaginer de nouvelles façons de collecter les mêmes particules (cependant cette affirmation tranchée reste à analyser, cf notre analyse de l'émergence(*)). Au contraire, la description de l'unité fonctionnelle change lorsque le système auquel elle appartient change. Elle peut acquérir des propriétés nouvelles au sein d'un système plus grand. Dans une perspective classique, qui pense et parle en termes d' " existence ", existence d'objets et de propriétés indépendamment de l'observateur et des conditions de l'observation, cette vision de l'unité fonctionnelle n'est pas satisfaisante. En effet, on peut se demander où réside l'identité de cette unité fonctionnelle : comment la définir, lui donner un nom, l'identifier, si sa description est aussi peu stable ?

En fait, on peut ici convoquer une lecture structuraliste (issue de la linguistique): l'unité fonctionnelle doit être vue comme une position dans un système (ou un réseau) de relations. C'est ce réseau de relations qu'un structuraliste appellerait une *structure*, dans un sens bien différent du sens usuel et flou du mot de *structure*, par exemple chez Edelman. [7]

D'un point de vue formel, Rosen voit un composant comme une application

$$f : A \to B$$

L'application f elle-même porte l'identité du composant. Tandis que le choix spécifique des arguments dans A sur lesquels va agir f représente l'influence du système.

On peut ensuite fabriquer des diagrammes.

11 Systèmes faits de composants

Les applications peuvent être composées, dans la mesure où les domaines ont une intersection : si $f : A \to B, g : C \to D$ *représentent* des composants, et si $B \cap C \neq \emptyset$ alors on peut former l'application composée :

$$A \xrightarrow{f} (B \cap C) \xrightarrow{g} D$$

[7] Il y a des mots ainsi, comme *entité*, *unité*, *structure*, ou *fonction* (au sens de la fonction biologique), dont on fait un usage permanent, dont le sens est très intuitif, mais dont l'absence de définition précise revient dans la situation qui m'intéresse à dissimuler le gros du problème. En particulier, il me semble que l'usage intuitif qu'on a de ces notions, est une conséquence de notre caractère biologique. C'est sa constitution biologique qui permet à un animal quelconque de percevoir l'unité, la structure et la fonction (par exemple le prédateur est perçu comme une unité. Je veux dire par là que le zèbre "voit" s'approcher non pas la somme des caractères du lion, mais LE lion. Et que ce lion soit grand, petit, borgne, qu'il ait le poil rèche ou une griffe en moins, ne compte pas réellement : c'est sa structure qui compte. Et enfin le zèbre connaît très bien une fonction du lion, qui est de manger les zèbres.) Il me semble donc que "unité", "structure" et "fonction" devraient être un résultat de l'explication biologique, et non pas un point de départ. Au pire, si une approche fondationnelle classique (bottom-up) n'est pas possible, on devrait obtenir un schéma circulaire cohérent, où les notions d'unité, structure et fonction seraient à la fois explicans et explicandum du phénomène biologique.

Ce diagramme composé est non seulement un système relationnel plus grand, mais peut aussi être vu lui-même comme un composant. Si on note $\varphi = gf$ on peut représenter le diagramme composé par $\varphi : A \to D$.

En outre, on voit que l'**analyse** d'un système relationnel est associée à la factorisation d'applications, tandis que la **synthèse** d'un système relationnel est associée à la composition d'applications.

A partir des composants $f : A \to B$, $g : B \to C$ et $h : B \to D$ on peut construire le système composé représenté par le diagramme suivant :

$$\begin{tikzcd} & & C \\ A \arrow[r, "f"] & B \arrow[ur, "g"] \arrow[dr, "h"'] & \\ & & D \end{tikzcd}$$

En sens inverse, on peut réduire ce diagramme avec branchement à un composant unique. Pour ce faire on note $\varphi : A \to C \times D$, avec φ définie par $\varphi(a) = (gf(a), gh(a))$, pour tout A dans A. Les deux représentations sont formellement équivalentes.

On peut faire la synthèse des trois applications $f : A \to B$, $g : C \to D$, et $h : B \times D \to E$:

$$\begin{tikzcd} A \arrow[dr, "f"] & & \\ & {\substack{B \\ D}}\times \arrow[r, "h"] & E \\ C \arrow[ur, "g"] & & \end{tikzcd}$$

Dans ce cas, le domaine de h est le produit cartésien des ensembles B et D. Le produit cartésien sert de *point de confluence* dans un diagramme relationnel synthétique. Du point de vue de l'analyse, on peut également exprimer le diagramme précédent sous la forme $\varphi : A \times C \to E$, avec φ définie par $\varphi(a, c) = h(f \times g)(a, c)$ pour tous a dans A et c dans C.

Définition 11.0.5 (Organisation (Rosen))**.** L'organisation est l'attribut d'un système naturel qu'on peut coder sous forme de diagramme.

Une organisation implique donc une famille d'ensembles, les applications définies sur ces ensembles, et le diagramme abstrait qui les relie, leur donnant des fonctions. Un diagramme peut être simplifié en utilisant moins d'applications, mais en contre-partie ces applications ont pour domaines des ensembles plus compliqués. Par conséquent, le *degré d'organisation* devrait être relatif à l'ensemble de ces données (et pas le diagramme seul).

A ce stade on peut commencer à étudier l'**organisation** en tant que telle, sans faire référence à des états, des particules, ou bien des forces. Et Rosen de prétendre que la représentation relationnelle sous forme de diagramme n'est pas moins une expression de la réalité matérielle qu'une description s'appuyant sur les états et les lois dynamiques.

12 Critique des SDDS par Rosen

De mon point de vue, il y a dans la démarche de Rosen une intuition de départ essentielle C'est l'idée qu'un composant est lié au système dont il fait partie. Si on isole le composant, et qu'on le considère seul pour lui-même, il perd sa fonction. C'est un aspect essentiel du relationnisme : un composant ne peut pas être défini par lui-même, ça n'a pas de sens.

Je partage l'intuititon avec Rosen que ce que nous appelons intuitivement "structure", et que nous plaçons systématiquement à la base de nos modèles, est en réalité le résultat d'une activité dynamique et de nature fonctionnelle. La structure résulterait dont de la fonction. De ce point de vue, il n'est plus possible de penser la fonction comme résultant de la structure (ce qui semble être le cas implicitement dans la discussion de la dégénéréscence). En outre, je pense que Risen accepterait de dire que toute propriété est de nature relationnelle et fonctionnelle (voir la section suivante à propos du caractère relationnel des propriétés[8]).

Il y a ensuite la façon dont Rosen essaye de justifier sa démarche. Il y a le traitement en termes de système dynamique agissant sur un espace d'état est en quelque sorte incomplet causalement, c'est-à-dire ne permet pas de rendre compte de la clôture causale essentielle à l'expression de l'organisation et l'autonomie (relative) qui en découle.

Rosen part d'une analyse du concept d'état en physique. Il en déduit que, en physique, on a toujours un rapport dual entre, d'une part, l'ensemble des états, et d'autre part une dynamique qui agit sur ces états. La physique serait la science des systèmes dynamiques déterminés par leur état (SDDS). Selon ce point de vue, les systèmes dans la nature SONT des systèmes dynamiques au sens des mathématiques (une application d'un espace X sur lui-même). Et ce quand bien même notre rapport empirique au système ne nous permet pas d'accéder aux états, ce qui n'est pas sans conséquence : voir les systèmes chaotiques (on ne peut pas accéder à l'état parce que la mesure est un intervalle), ou bien le rôle de la mesure en mécanique quantique (pas d'accès direct à l'état quantique du système, mais réduction du paquet d'onde via la mesure).

En physique, on peut interpréter l'état x(t) comme étant la cause matérielle de l'état x(t+dt). La loi T est la cause efficiente et la cause formelle correspond à la trajectoire. En outre, on voit qu'il n'y a plus de place pour la cause finale, au sens où la donnée d'un état et d'une dynamique détermine complètement le système. Selon Stewart, c'est l'attention aux notions de fonction et de finalité, essentielles en biologie (cf la "maitresse" de Monod, dont on ne peut se passer et qu'on n'ose pas montrer), qui conduit Rosen à définir un organisme vivant comme un système matériel clos sous causalité efficiente. Pour Rosen, il faut que la genèse de chaque cause efficiente soit expliquée comme le résultat d'une autre causalité efficiente à l'œuvre dans le système. Et Stewart de conclure que ce n'est possible que si les causes efficientes bouclent sur elles-mêmes en une causalité circulaire. En ce sens, Rosen a bien une lecture du vivant en terme d'autonomie, puisque la causalité reste interne. Il n'y a pas de loi ou commande externe.

La démonstration du théorème de Rosen, comme l'appelle Stewart, est longue, et implique de nombreuses définitions intermédiaires (définition des diagrammes

[8] Cf également la discussion "selection OF" et "selection FOR"

augmentés, définition de la clôture causale, définition des observables, des modèles analytiques et synthétiques, définition des machines et mécanismes, théorie relationnelle des machines, et enfin démonstration que les machines ne peuvent être closes sous causalité efficiente). La démonstration tient dans les 280 pages de Life Itself. Aussi je ne vais pas me lancer ici dans son exposé.

Cependant, je voudrais, à l'appui de l'approche relationnelle de Rosen, je voudrais dire quelque mot de la lecture relationnelle de la mécaQ proposé par Bitbol et le réalisme structural.

13 Lecture relationnelle de la mécanique quantique

Un groupe international de travail informel autour du Structuralisme en physique s'est constitué en Janvier 2001, à la suite d'un colloque à Oxford sur les symétries en physique contemporaine. Il a été décidé de procéder à une recherche sur l'histoire et la philosophie d'une interprétation des théories physiques qui en fait la représentation de réseaux *relationnels* (ou structures).

La motivation du renouveau d'une conception structuraliste en physique durant ces dix dernières années a été la défense d'une variété de conception réaliste des théories physiques apte à résister aux nombreuses critiques dévastatrices du « réalisme des entités ». S'il devient impossible de penser que les théories physiques représentent fidèlement l'« essence » et les propriétés intrinsèques des choses qui existent dans le monde, alors on veut au moins espérer qu'elles représentent fidèlement le réseau des relations qui prévalent entre ces choses. Cela est d'autant plus vraisemblable que les théories physiques, loin de se résumer à un ensemble de termes et de propositions incorporables dans la langue, sont entièrement fondées sur les mathématiques. Or, selon une conception assez répandue, les mathématiques ne sont pas une science d'objets, mais une science de positions (ou noeuds) dans des réseaux complexes de relations de cohérence mutuelle ou de dérivation.

Quatre grands problèmes au moins sont posés par les lectures néo-structuralistes de la physique : 1) Y a-t-il des antécédents historiques majeurs de la lecture structurale de la physique ? Et, dans le cas où la réponse serait positive, qu'est-ce qui a conduit à l'oubli quasi-complet dans lequel ces anciens structuralismes sont tombés ? 2) Le structuralisme dont il est question est-il nécessairement d'ordre ontologique, comme l'espèrent les défenseurs du «réalisme structural», ou d'ordre épistémologique ? Est-il lié à la thèse d'un caractère structural-relationnel de la «nature», ou peut-il en venir à admettre que les structures sont propres à l'acte de connaître ? Cette distinction même entre ontologie et épistémologie des relations est-elle pertinente? 3) Si l'on adhère à l'option d'un structuralisme ontologique, quels outils conceptuels sont disponibles pour comprendre le mode d'existence hors du commun que suppose le slogan « relations sans relata », typique du structuralisme ? 4) Quels enrichissements mutuels peut-on attendre entre les diverses variétés disciplinaires du structuralisme (structuralisme mathématique, physique, linguistique, anthropologique, etc.) ?

Si la mécanique quantique ne décrit ni objets ni propriétés, et si la théorie quantique de la mesure ne décrit pas les propriétés de l'appareil de mesure, que décrivent alors ces théories? Une première réponse est l'*empirisme plat*: la mé-

canique quantique est un instrument formel pour rendre compte avec économie des régularités statistiques de phénomènes définis relativement à certains instruments décrits en termes classiques. C'est-à-dire qu'on se concentre uniquement sur l'aspect prédicitif de la théorie. On sait cependant qu'à partir du formalisme de Dirac-Von Neumann, demeuré unitaire et très stable, une pluralité de théories plus ou moins viables ont été développées, afin d'*expliquer* le succès prédicitif de la théorie.

L'interprétation transcendentaliste développée par Bitbol rejette à la fois l'idée qu'une théorie physique est une description d'un monde externe préstructuré, et la conception empiriste qui voit une théorie comme résumé unifié de recettes prédictives efficaces. Il apparaît alors que

> la structure de la mécanique quantique apparaît nécessairement lorsqu'on essaye d'incorporer des phénomènes contextuels et mutuellement incompatibles dans un système méta-contextuel unifié et temporellement connecté d'anticipation probabiliste. Elle est une condition de possibilité de ces jugements probabilistes.

[**?**, p.20] Comme l'indique Bitbol, cette conception peut s'appliquer à une théorie auto-organisationlle de la cognition. La théorie est alors vue comme l'expression structurelle d'une stratégie visant à acquérir une capacité d'anticipation indépendante du contexte, dans une situation où la contextualité de tout phénomène particulier ne peut être ignorée. Il n'y a pas alors une dépendance à sens unique entre la théorie et une "réalité externe" (ou bien les "faits"). Il y a plutôt une dépendance mutuelle et à double-sens entre un *projet d'investigation* et le système de contraintes qu'il doit satisfaire.

Cette conception peut être dite *relationnelle*. Les termes de la relation cognitive, c'est-à-dire le projet de recherche expérimentale motivé par une théorie d'un côté, et l'ensemble des contraintes phénoménales dont on veut rendre compte d'un autre côté, ne viennent pas avant l'activité de recherche qui institue la relation. Les *relata* de la relation cognitive sont produits par la relation tout autant que la relation est crée par les relata. Il n'y a pas de relata préexistant à la relation cognitive.

La question alors se pose de savoir comment le concept formel familier de propriété monadique peut fonctionner de façon si efficace et si longtemps dans le domaine macroscopique bien que nous vivons dans un monde de pures relations. Une piste est l'usage du concept de survenance, emprunté à Davidson, dans l'interprétation de la mécanique quantique de Teller. Pour Davidson, une classe d'entités B est survenante sur une classe d'entités A si (1) toute modification d'une entité B résulte du changement d'une entité A, et (2) des modifications des entités A peuvent laisser des entités B inchangées.

Dire que les relations surviennent sur des propriétés monadiques revient à leur donner un statut dérivé et secondaire par rapport aux propriétés. Cela signifie également que le *contenu informationnel* de chaque relation est plus petit que celui des propriétés correspondantes. En fait les propriétés expriment un plus grand nombre de relations possibles que la relation actuelle dans laquelle un objet est impliqué. Dire que quelque chose possède une propriété est une description raccourcie d'un grand ensemble de relations dans lesquelles cette chose pourrait possiblement être impliquée. Bitbol note que cette idée était présente

chez Wittgenstein[9], selon qui: *(...) il n'y a pas d'objet que l'on puisse imaginer en dehors de la possibilité de le combiner avec d'autres.* L'autonomie des choses et des propriétés serait donc une illusion dûe au nombre sans limite du nombre possible des relations (ou combinaisons, ou connexions) qui les définissent. Autrement dit, l'indépendance mutuelle des choses et des propriétés est le nom qu'on donne à l'*ouverture indéfinie du réseau d'interdépendance* dans lequel ces choses peuvent être impliquées. Il y a donc une strate $S1$ de propriétés, sur laquelle survient une deuxième strate $S2$, celle des relations des théories classiques. Mais on voit qu'on doit alors compter sur une strate $S0$ sous-jacente, celle des relations primitives où aucune propriété ne joue le rôle des relata. La raison pour laquelle la science classique a ignoré cette strate $S0$ est qu'il était possible d'extraire de cette strate un grand nombre d'effets invariants pour de grands ensembles de connexions cognitives. Comme le dit Bitbol: *dès qu'un phénomène essentiellement relationnel reste invariant quelle que soit sa position dans un ensemble relations expérimentales simultanées ou successives, ce phénomène peut parfaitement être détaché des conditions cognitives dans lesquelles il apparaît*[**?**, p.23]. Et il apparaît alors naturel de le considérer plutôt comme le reflet d'une propriété. On continue à détacher le phénomène du contexte cognitif même s'il se trouve sensible aux variations du contexte expérimental, à conditions de pouvoir attribuer ces changements à des propriétés perturbatives.

La mécanique quantique est un exemple dans lequelle phénomène devient hautement dépendant de sa position dans un ensemble de relations expérimentales successives ou simultanées, et où les tentatives d'explication de cette dépendance en termes de perturbations sont inacceptables.

14 Catégories et variations

D'un strict point de vue mathématique, il a plusieurs voies pour défendre une approche relationnelle. Je pense en particulier à la logique de l'interaction de Girard et à sa logique quantique. Je pense également aux espaces de Chu (en concurrence - cf leur parfaite prise en compte de la dualité intrinsèque aux relations).

Mais je vais très sommairement développer ici un autre aspect.

On a essayé de présenter des arguments en faveur d'une approche relationnelle de l'autonomie. Au cœur de l'approche relationnelle il y a le couple variant/invariant, et la façon de le traiter.

De mon point de vue, il s'agit de renverser le rapport entre variant et invariant. Il ne doit plus s'agir de construire le variant à partir de l'invariant, mais au contraire de considérer le variant comme premier, et de comprendre comment l'invariance est possible. C'est une idée très présente chez R. Thom dans son discours sur le déterminisme et la fluctuation. Il y a là dehors du sans cesse changeant, du chaos. Notre rôle en tant qu'être vivant ou scientifique c'est d'ordonner ce chaos, de fabriquer du stable à partir de l'instable, de l'invariant à partir du variant. Pour aborder cette question, j'aborde maintenant une comparaison du traitement de la variation dans les cadres ensemblistes et catégorique.

[9] Le premier.

La question est donc : comment donner une expression mathématique de la variation ? Considérons par exemple le mouvement, ou changement de position. C'est une forme de base de la variation, à tel point que les matérialistes mécanistes des 18ème et 19ème considéraient qu'elle couvrait toutes les formes de variation physique. Puis on a réduit cette forme de variation à une autre forme : la variation temporelle. Cette " réduction " (mais est-ce le bon mot ?) nécessite l'idée d'une dépendance fonctionnelle entre les localisations spatiales et les instants. C'est à partir du 17ème que le mouvement est conçu comme une relation fonctionnelle entre l'espace et le temps. Cela permet en particulier une représentation spatiale et statique du changement temporel.

Cependant l'idée de dépendance fonctionnelle ne nous oblige pas en elle-même à analyser le temps ou l'espace en atomes indivisibles et statiques, c'est-à-dire en termes de points. Tout ce dont on a besoin c'est de deux domaines de variation (ici l'espace et le temps), reliés par une relation fonctionnelle. Certes, il faut pouvoir localiser dans les domaines de variation, ce qui conduit à voir les domaines de variation comme les " ensembles " de " localisations ". Mais cela n'implique pas plus que ces localisations soient des points atomiques.

De fait, on peut distinguer plusieurs façons d'aborder la variation, et associer les philosophies et logique correspondantes.

Type de variation - Philosophie - Logique

Statique - Pas de variation, présent éternel, état du monde indépendant de notre connaissance, Réalisme platoniste - Classique

Cumulative, pas de "révisionnisme", ce qui devient connu reste connu - Constructivisme, Idéalisme kantien - Intuitionnisme

Non cumulative, révisionnisme possible, par falsification ou perte d'information (Indéterminisme ? Scepticisme humien ?) Quantique (à la Girard, ou même au sens des treillis)

Une autre façon de distinguer les types de variations est la suivante : Types de variation et corrélats mathématiques : - Temporelle $< >$ Entiers naturels (discret) et ligne réelle (continu) - Position $< >$ Ligne réelle (continu), calcul différentiel, analyse mathématique - Morphologique $< >$ Topologie et théorie des catégories

De même qu'en algèbre on remplace des quantités constantes par des variables, puis des opérations fixées par des opérations variables, on permet avec la théorie des catégories de travailler sur des structures variables. On peut ainsi voir les catégories comme des cadres pour l'analyse de la variation. On y considère des domaines de variation A, B, C,... et des transformations, ou corrélations f :A->B

La tradition ensembliste pousse souvent à voir un objet d'une catégorie comme un ensemble d'un type donné. En tant qu'ensembles, ces objets manifestent des relations ensemblistes (comme l'inclusion ou l'appartenance). Mais ces relations sont non pertinentes, et même indétectables, lorsqu'on regarde les objets avec les lunettes catégoriques. Par exemple, du point de vue catégorique, le groupe additif des entiers pairs est indistinguable du groupe additif de tous les entiers.

Bell nous propose la comparaison suivante entre théorie des catégories et théorie des ensembles :

SET Analytique Atomiste Statique Arithm. Réduction des concepts mathématiques CAT Synthétique Holiste Variable Géom. Représentation directe des concepts

Dans la théorie des catégories, les concepts n'ont de sens qu'en relation à une variété de cadres plus ou moins locaux (on retrouve ici l'idée de Rosen à propos du composant : le composant n'a pas de sens pris en lui-même. C'est aussi l'idée structuraliste du sens comme position dans un réseau de relations). Interpréter un concept mathématique dans une catégorie revient à " filtrer " le concept à travers la forme associée à la catégorie. Par exemple, l'interprétation du concept de groupe dans la catégorie des espaces topologiques est un groupe topologique, tandis que dans la catégorie des variétés c'est un groupe de lie. Les concepts mathématiques acquièrent ainsi une généralité protéiforme, une ambiguïté de référence supplémentaire par rapport à la situation où un concept admet différentes réalisations ensemblistes. C'est en parfait accord avec le relationnisme.

Par ailleurs, les morphismes sont " autonomes " par rapport aux objets, alors qu'en termes ensemblistes, la fonction est exprimée en termes d'ensembles. Le fait que le concept de transformation soit un donné irréductible de la théorie des catégories permet de voir les morphismes comme la représentation formelle de l'idée de pure variation (ou corrélation), c'est-à-dire de l'idée de quantité variable dans son sens originel, pré-ensembliste. Par exemple, le symbole de variable x de domaine de variation X est interprété comme le morphisme identité 1x.

15 Conclusion

Pour moi l'organisation biologique nous amène à chercher une représentation la plus générale possible du rapport variant/invariant. Il y a des raiosns de penser que la théor des catégories est un langage adapté pour cette représentation.

Je pense en outre, qu'il y a un moyen d'une expression généralisée de la théorie de l'information.

Mais dans les deux cas, théories de l'information ou catégorique/relationnelle souffrent d'un isolement trop grand par rapport aux notions de temps, d'espace, et d'énergie.

Or elles visent l'organisation bilogique, un champ phénomènal qui à priori intersecte celui de la physique statistique.

Donc, pour redonner vie à l'œuvre de Rosen, il est possible qu'il faille être capable de réexprimer au moins certaines parties de la PhyStat en termes relationnels. C'est une entreprise qui a déjà entreprise par les partisans d'une approche informationnelle (je pense au moins à Rothstein ou Jaynes), sans réel succès. DAns le domaine des catégories, je pense à Baez qui s'attaque à la graviation quantique. Personne semble-t-il n'a songé à une expression catégorique de la PhyStat.